Razones trigonométricas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

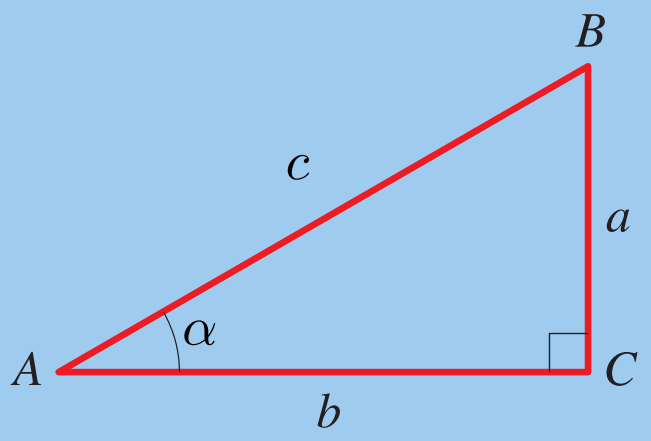
Primer Semestre de 2026

Razones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Dado el siguiente triángulo ABC rectángulo,



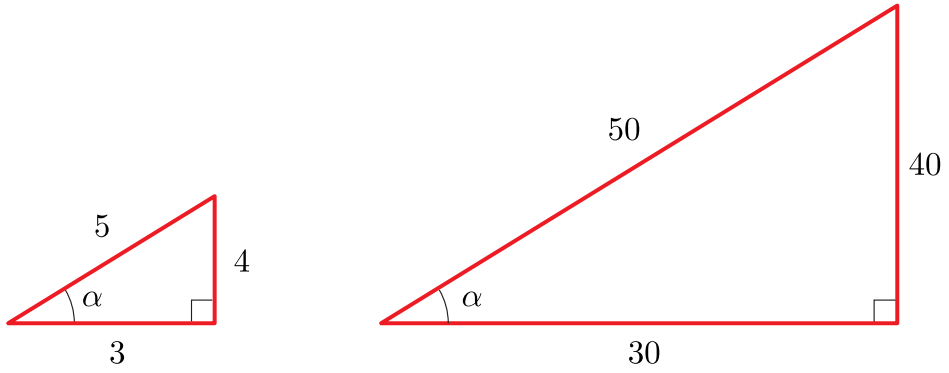
Definimos las razones trigonométricas

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c}\,; \qquad \cos(\alpha) = \frac{b}{c}\,, \qquad \tan(\alpha) = \frac{a}{b}\,,$$

$$\csc(\alpha) = \frac{c}{a}\,; \qquad \sec(\alpha) = \frac{c}{a}\,, \qquad \cot(\alpha) = \frac{b}{a}\,.$$

Razones trigonométricas

Los símbolos que usamos para esas relaciones son abreviaturas de sus nombres completos: **seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente.** Como dos triángulos rectángulos cualesquiera con ángulo α son semejantes, estas relaciones son iguales, cualquiera que sea el tamaño del triángulo; las relaciones trigonométricas dependen sólo del ángulo α



$$\sin(\alpha) = \frac{4}{5} \quad \text{y} \quad \sin(\alpha) = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}\,.$$

Razones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Se tienen las siguientes identidades:

Identidades recíprocas

1. $\csc(\alpha) = \dfrac{1}{\sin(\alpha)}$
2. $\sec(\alpha) = \dfrac{1}{\cos(\alpha)}$
3. $\cot(\alpha) = \dfrac{1}{\tan(\alpha)}$
4. $\tan(\alpha) = \dfrac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$

Identidades de Pitágoras

1. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$
2. $\tan^2(\alpha) + 1 = \sec^2(\alpha)$
3. $\cot^2(\alpha) + 1 = \csc^2(\alpha)$

Razones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 1 Si en un triángulo ABC, rectángulo en C, se tiene que $\tan(\alpha) = \dfrac{3}{\sqrt{5}}$ y $c = \sqrt{70}$, calcular el valor del cateto a.

Razones trigonométricas

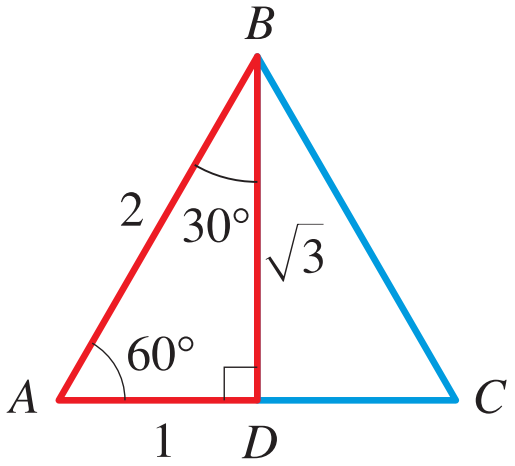
Las siguientes fórmulas son consecuencia de que los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios:

Proposición. (Fórmulas de Cofunción)

1. $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos(\alpha)$
2. $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin(\alpha)$
3. $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot(\alpha)$

Razones trigonométricas

Veamos como deducir algunas razones trigonométricas de algunos ángulos importantes, en particular, de los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Tomemos un triángulo equilátero y tracemos su altura desde B como lo muestra la figura

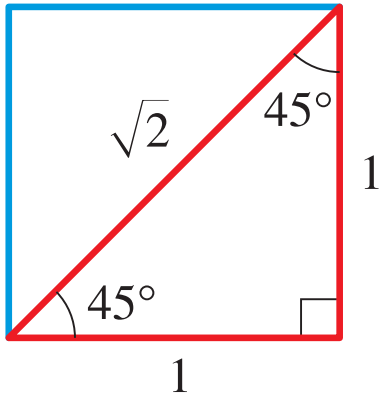


Observando el triángulo de la derecha, vemos que

$$\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{y} \quad \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}\,.$$

Razones trigonométricas

Lo mismo se puede hacer con el siguiente triángulo:



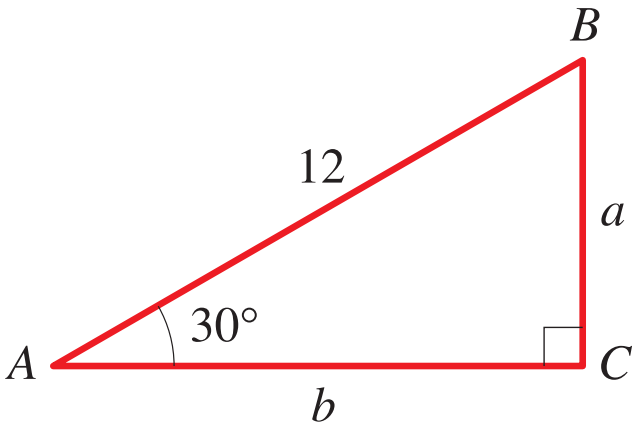
Podemos resumir esto en la siguiente tabla:

Grados	30	45	60
$\sin(\alpha)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos(\alpha)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Razones trigonométricas

Un triángulo tiene seis partes: tres ángulos y tres lados. **Resolver un triángulo** significa determinar todas sus partes a partir de la información conocida acerca del triángulo, es decir, determinar las longitudes de los tres lados y las medidas de los tres ángulos.

EJEMPLO 2 Resuelva el triángulo ABC que se muestra en la figura



Razones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Un asta de bandera está enclavada verticalmente en lo alto de un edificio; a 12 metros de distancia, los ángulos de elevación de la punta del asta y de la parte superior del edificio son de 60° y 30° respectivamente. Hallar la longitud del asta.